



Sistema Flores

Guía de Instalación desde Cero

Sistema operativo	Windows 10 / 11
Versión PHP	7.4 o superior
Servidor web	Laragon (Apache + MySQL)
Fecha	Junio 2026
Dirigido a	Administrador de sistemas

Contenido

- 1 Requisitos del sistema
- 2 Instalar Laragon
- 3 Instalar Composer
- 4 Copiar el código del proyecto
- 5 Instalar dependencias PHP
- 6 Configurar la base de datos
- 7 Configurar el archivo .env
- 8 Configurar el servidor web
- 9 Verificar la instalación
- 10 Instalar clientes (otros equipos)
- 11 Arranque automático
- 12 Solución de problemas

1 Requisitos del sistema

Componente	Versión mínima	Notas
Windows	10 / 11	El servidor debe permanecer encendido durante el uso
Laragon	6.0 o superior	Incluye Apache, MySQL y PHP en un solo instalador
PHP	7.4 o superior	Provisto automáticamente por Laragon
Composer	Cualquiera	Gestor de dependencias PHP
Navegador	Chrome o Edge	Requerido para el modo Kiosco a pantalla completa

Importante: El equipo servidor debe tener **IP fija** en la red local para que los equipos clientes siempre lo encuentren en la misma dirección. Esto se configura en el paso 8.

2 Instalar Laragon

Laragon es el entorno local que provee Apache, MySQL y PHP en un solo paquete. Es la base sobre la que corre el sistema.

1. Descarga **Laragon Full** desde laragon.org/download (incluye PHP, MySQL y Apache).
2. Ejecuta el instalador como **Administrador** (clic derecho → *Ejecutar como administrador*).
3. Acepta la ruta de instalación por defecto: `C:\laragon`
4. Al finalizar, Laragon aparece en la barra del sistema (ícono junto al reloj).
5. Haz clic en **Start All** para iniciar Apache y MySQL.

Verificar que funciona

Abre el navegador y entra a <http://localhost>. Debe aparecer la página de bienvenida de Laragon.

Los indicadores de **Apache** y **MySQL** deben estar en **verde** en la ventana principal de Laragon.

3 Instalar Composer

Composer es el gestor de dependencias de PHP. El sistema lo necesita para instalar la librería de exportación Excel.

1. Descarga el instalador desde getcomposer.org/Composer-Setup.exe
2. Ejecuta `Composer-Setup.exe`.
3. Cuando solicite la ruta de PHP, selecciona:

```
C:\laragon\bin\php\php-[versión]\php.exe
```

(Laragon coloca la versión activa dentro de `C:\laragon\bin\php\`)

4. Completa la instalación con las opciones por defecto.

Verificar la instalación

Abre una terminal nueva (**Win + R** → escribe `cmd` → Enter) y ejecuta:

```
composer --version
```

Debe mostrar algo como `Composer version 2.x.x`.

Nota: Si el comando no se reconoce, cierra y vuelve a abrir la terminal. La instalación de Composer actualiza las variables de entorno de Windows y la terminal anterior no las ve.

4 Copiar el código del proyecto

El proyecto debe quedar ubicado en la carpeta `C:\laragon\www\flores\`.

Opción A — Desde un ZIP entregado

1. Copia el archivo `flores-instalador.zip` al equipo servidor.
2. Extrae el contenido en `C:\laragon\www\flores\`

Opción B — Desde el repositorio Git

1. Abre la terminal de Laragon (ícono de Laragon → *Terminal*) o cualquier `cmd`.
2. Navega a la carpeta `www` de Laragon:

```
cd C:\laragon\www
```

3. Clona el repositorio:

```
git clone [URL_DEL_REPOSITORIO] flores
```

Estructura esperada

Después de copiar, la carpeta debe verse así:

```
C:\laragon\www\flores\  
├─ app\  
│   ├── controllers\  
│   ├── models\  
│   ├── views\  
│   └─ services\  
├─ public\  
│   ├── index.php  
│   └─ js\  
├─ installer\  
│   ├── sql\  
│   ├── instalar_cliente.bat  
│   └─ LEEME.txt  
├─ composer.json  
└─ .env.example
```

5 Instalar dependencias PHP

El proyecto utiliza la librería `phpooffice/phpspreadsheet` para generar reportes Excel. Composer la descarga e instala automáticamente.

1. Abre `cmd` o la terminal de Laragon.
2. Navega a la carpeta del proyecto:

```
cd C:\laragon\www\flores
```

3. Ejecuta el comando de instalación:

```
composer install --no-dev --optimize-autoloader
```

4. Espera a que finalice la descarga. Se crea la carpeta `vendor\` con todas las librerías.

Si ves un error "PHP not found": Reinicia el `cmd` luego de instalar Laragon, o agrega la ruta de PHP de Laragon (`C:\laragon\bin\php\php-[versión]`) a las variables de entorno PATH de Windows.

6 Configurar la base de datos

6.1 Crear la base de datos

1. Asegúrate de que Laragon esté corriendo (Apache y MySQL en verde).
2. Abre `cmd` e ingresa a MySQL:

```
mysql -u root -p
```

En Laragon, la contraseña de root por defecto es **vacía**: solo presiona Enter.

3. Crea la base de datos:

```
CREATE DATABASE flores_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
EXIT;
```

6.2 Importar los scripts SQL

Desde `cmd`, dentro de la carpeta del proyecto, ejecuta los tres scripts **en este orden**:

```
cd C:\laragon\www\flores  
  
mysql -u root flores_db < installer\sql\01_schema.sql  
mysql -u root flores_db < installer\sql\02_seed.sql  
mysql -u root flores_db < installer\sql\03_eventos.sql
```

Si MySQL tiene contraseña, agrega `-p` después de `root` en cada comando.

Script	Descripción
<code>01_schema.sql</code>	Crea todas las tablas (configuración, sedes, personas, solicitudes, etc.)
<code>02_seed.sql</code>	Inserta los datos iniciales (motivos, estados, configuración base)
<code>03_eventos.sql</code>	Programa el reinicio automático semanal de cupos de solicitudes

6.3 Crear el usuario administrador

Conéctate a MySQL y ejecuta la siguiente instrucción, reemplazando los valores según corresponda:

```
USE flores_db;  
  
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password, rol)
```

```
VALUES (  
    'Nombre Administrador',  
    'admin@ejemplo.com',  
    SHA2('contraseña_segura', 256),  
    'admin'  
);
```

Importante: Anota las credenciales que ingreses. Las necesitarás para el primer acceso al sistema.

7 Configurar el archivo .env

El archivo `.env` contiene la configuración de conexión a la base de datos. Se crea a partir del archivo de ejemplo incluido en el proyecto.

1. Abre `cmd` y navega al proyecto:

```
cd C:\laragon\www\flores
```

2. Copia el archivo de ejemplo:

```
copy .env.example .env
```

3. Abre el archivo con el Bloc de notas:

```
notepad .env
```

4. Ajusta los valores según tu configuración:

```
# Base de datos
DB_HOST=localhost
DB_NAME=flores_db
DB_USER=root
DB_PASS=
DB_CHARSET=utf8mb4
```

```
# Aplicación
APP_DEBUG=false
```

`DB_PASS` queda en blanco si usas la contraseña por defecto de Laragon. Si la cambiaste en algún momento, ingrésala aquí.

Guarda el archivo y cierra el Bloc de notas.

8 Configurar el servidor web

8.1 Virtual host de Laragon

Laragon detecta automáticamente las carpetas dentro de `C:\laragon\www\` y crea un dominio local por cada una. El proyecto queda disponible en:

```
http://flores.test
```

Para acceso desde la red local también se puede usar la IP directamente (ver sección 8.2).

8.2 Conocer la IP del servidor

Averigua la IP local del equipo servidor:

```
ipconfig
```

Busca la línea `Dirección IPv4` bajo el adaptador de red activo. Ejemplo: `10.10.90.104`

El sistema queda accesible desde cualquier equipo de la red en:

```
http://10.10.90.104/flores/public
```

8.3 Configurar IP fija en Windows

Para evitar que la IP del servidor cambie al reiniciar:

1. Abre **Panel de control** → **Centro de redes y recursos compartidos** → **Cambiar configuración del adaptador**.
2. Clic derecho en tu adaptador de red → **Propiedades**.
3. Selecciona **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → **Propiedades**.
4. Marca **Usar la siguiente dirección IP** e ingresa:
 - **Dirección IP:** la IP que obtuviste con `ipconfig`
 - **Máscara de subred:** `255.255.255.0`
 - **Puerta de enlace:** la IP del router (generalmente termina en `.1`)
5. Haz clic en **Aceptar** para guardar.

8.4 Abrir el puerto en el Firewall de Windows

Ejecuta este comando en `cmd` como Administrador:

```
netsh advfirewall firewall add rule name="Flores Sistema" dir=in action=allow protocol=TCP localport=80
```

Si usas un puerto diferente al 80 (por ejemplo 8001), cambia `localport=80` por `localport=8001`.

9 Verificar la instalación

Antes de distribuir el acceso a otros equipos, verifica que todo funciona correctamente en el servidor.

1. Confirma que Laragon está corriendo: Apache y MySQL en **verde**.
2. Abre el navegador en el mismo equipo servidor y entra a:

```
http://localhost/flores/public
```

o bien:

```
http://flores.test
```

Debe aparecer la pantalla de inicio del sistema.

3. Ingresa con el usuario administrador creado en el paso 6.3.
4. Desde otro equipo de la misma red, abre:

```
http://[IP_SERVIDOR]/flores/public
```

y verifica que carga correctamente.

Si el sistema carga en el servidor pero no desde otros equipos, revisa la configuración del Firewall (paso 8.4) y verifica que todos los equipos estén en la misma red local.

Lista de verificación

Verificación	Resultado esperado
Laragon activo	Apache y MySQL en verde
Carpeta del proyecto	<code>C:\laragon\www\flores\</code> existe con contenido
Carpeta vendor	<code>vendor\</code> existe dentro del proyecto
Archivo .env	Existe y tiene las credenciales correctas
Base de datos	<code>flores_db</code> con tablas creadas
Acceso local	El sistema abre en el navegador del servidor
Acceso en red	El sistema abre desde otro equipo de la red

10 Instalar clientes (otros equipos)

Los equipos clientes no necesitan instalar PHP, Laragon ni ningún componente técnico. Solo requieren un acceso directo configurado con la URL del servidor.

Usando el script instalador (recomendado)

1. Copia el archivo `installer\instalar_cliente.bat` al equipo cliente (por USB, red compartida, etc.).
2. Doble clic en `instalar_cliente.bat`.
3. Ingresa los datos cuando se soliciten:
 - **IP del servidor:** la IP fija configurada (ej. `10.10.90.104`)
 - **Puerto:** `80` (o el que esté en uso)
 - **Tipo de cliente:**
 - **1 — Kiosco:** pantalla de solicitudes a pantalla completa (para el panel táctil de autoatención del empleado)
 - **2 — Admin:** dashboard administrativo normal
 - **3 — Ambos**
4. Se crean accesos directos en el escritorio:
 - **Flores Kiosco** → abre `/solicitudes/nueva` en pantalla completa
 - **Flores Admin** → abre el dashboard administrativo

El modo Kiosco requiere Chrome o Edge instalado en el equipo cliente. Sin uno de estos navegadores, el sistema abrirá en ventana normal sin pantalla completa.

Creación manual del acceso directo (alternativa)

Si no puedes ejecutar el script, crea un acceso directo al navegador con el siguiente destino:

Para **Kiosco**:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk --new-window "http://[IP]/flores/public/solicitudes/nueva"
```

Para **Administrador**:

```
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --new-window "http://[IP]/flores/public/dashboard"
```

11 Arranque automático

Para que el sistema esté disponible desde el momento en que el servidor enciende, sin necesidad de abrir Laragon manualmente:

1. Abre Laragon.
2. Haz clic en el ícono de engranaje (**Settings**).
3. Activa las siguientes opciones:
 - **Auto start**
 - **Start Laragon when Windows starts**
 - **Run as service** (*opcional — permite que funcione incluso sin usuario conectado*)
4. Cierra la configuración y reinicia el equipo para confirmar que Laragon inicia solo.

Con **Run as service** activo, el servidor responde incluso si nadie ha iniciado sesión en Windows. Esto es recomendable si el equipo servidor no tiene monitor o usuario permanente.

12 Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
"No se pudo conectar a MySQL"	MySQL no está corriendo	Abre Laragon → Start All. Verifica que MySQL esté en verde.
La página no carga en el servidor	Apache no está corriendo	Verifica que Apache esté en verde en Laragon.
La página no carga desde otro equipo	Firewall bloqueando el puerto	Ejecuta el comando <code>netsh</code> del paso 8.4 como Administrador.
La página no carga desde otro equipo	IP incorrecta en el cliente	Re-ejecuta <code>instalar_cliente.bat</code> con la IP correcta del servidor.
Errores de clase o librería no encontrada	La carpeta <code>vendor\</code> no existe	Ejecuta <code>composer install</code> desde la carpeta del proyecto.
Error ".env no encontrado"	El archivo no fue creado	Ejecuta <code>copy .env.example .env</code> y edita las credenciales.
"Flores Kiosco" abre en ventana normal	Chrome o Edge no instalado	Instala Chrome o Edge en el equipo cliente.
La IP del servidor cambió	IP dinámica (DHCP)	Configura IP fija en Windows (paso 8.3) y reinstala los clientes con la nueva IP.
Error al importar SQL	Orden incorrecto o BD inexistente	Verifica que <code>flores_db</code> exista antes de importar. Importa en orden: 01 → 02 → 03.
Contraseña admin incorrecta	Hash incorrecto en el INSERT	Ejecuta de nuevo el INSERT del paso 6.3 con la contraseña correcta.

Resumen rápido para instaladores con experiencia

1. Instalar Laragon + presionar **Start All**
2. Instalar **Composer**
3. Copiar proyecto a `C:\laragon\www\flores\`
4. Ejecutar `composer install --no-dev --optimize-autoloader`
5. Crear BD `flores_db` e importar `01_schema.sql` → `02_seed.sql` → `03_eventos.sql`
6. Copiar `.env.example` a `.env` y ajustar credenciales
7. Crear usuario administrador con INSERT en MySQL
8. Configurar IP fija y abrir puerto en el Firewall

9. Verificar en `http://localhost/flores/public`
10. En cada cliente: ejecutar `instalar_cliente.bat`